X குரோமோசோம்) மட்டுமே பெற்றுள்ளனர். இக்குறைபாட்டு நோயின் காரணமாக பெண்களுக்கு மலட்டுத்தன்மை, குள்ளத்தன்மை, அகன்ற சவ்வுகளையுடைய கழுத்து, குறை மார்பக வளர்ச்சி, அண்டச் சுரப்பி வளர்ச்சியின்மை மற்றும் பருவமடையும் போது மாதவிடாய்ச்சுழற்சியின்மை போன்றவை அறிகுறிகளாக காணப்படுகின்றன.

பாடச்சுருக்கம்

மரபியல் என்பது பாரம்பரியம் மற்றும் வேறுபாடுகளைப் பற்றி படிக்கும் உயிரியலின் ஒரு பிரிவாகும். இது பண்புகள் மற்றும் தோற்றங்கள் பெற்றோர்களிடம் இருந்து அடுத்த அடுத்த சந்ததிகளுக்கு எவ்வாறு கடத்தப்படுகிறது என்பதை விளக்குகிறது. மாறுபாடுகள் என்பது பெற்றோர்களிடம் இருந்து குழந்தைகள் வேறுபடும் அளவை குறிப்பதாகும். மூன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட இணையான அல்லீல்கள் இணை ஒத்த குரோமோசோமின் ஒரே இடத்தில் அமைந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பண்பை கட்டுப்படுத்துவது பல்கூட்டு அல்லீல் ஆகும். இதற்கு மனிதனின் ABO இரத்த வகை மிக சிறந்த உதாரணமாகும். மனித இரத்தத்தில் சிவப்பணுவின் A மற்றும் B எதிர்ப்பொருள் தூண்டிகள் மட்டுமின்றி Rh எதிர்பொருள் தூண்டி / Rh காரணிகளும் காணப்படுகின்றன. எரித்ரோபிளாஸ்ட்டோஸிஸ் ஃபீடாலிஸ் என்பது வளர்கரு இரத்த சிவப்பணு சிதைவு நோய் என அழைக்கப்படுகிறது. இந்நிலையில் கருவில் உள்ள இரத்த சிவப்பணுக்கள் தாயினுடைய நோய்தடைகாப்பு வினைகளால் அழிக்கப்படுகின்றன. தாய்க்கும் மற்றும் சேய்க்கும் இரத்த தொகுதி பொருத்தமின்மையால் இவை உண்டாகின்றன.

ஒரு பால் குரோமோசோமில் அமைந்துள்ள மரபணு சில பண்புகளின் மரபுகடத்தலை நிர்ணயிக்கின்றது. இதுவே, பால்சார்ந்த மரபுக்கடத்தல் எனப்படும். ஹீமோபிலியா, நிறக்குருடு, தசை நலிவு நோய் ஆகியவை மனிதர்களில் காணப்படும் சில X சார்ந்த மரபுக்கடத்தலுக்கான எடுத்துக்காட்டுகள் ஆகும்.

மரபுக்கால் வழித்தொடர் என்பது ஒரு குடும்பத்தொடரின் பண்புகள் எவ்வாறு பல தலைமுறைகளாக தோன்றுகிறது என்பதைப் பற்றி அறிவதாகும். மரபியல் குறைபாடுகள் இரு வகைப்படும். அவை மெண்டலின் குறைபாடுகள் மற்றும் குரோமோசோம் குறைபாடுகள் ஆகும். ஒரு மரபணுவில் ஏற்படும் திடீர்மாற்றங்கள் தலசீமியா, நிறமிக் குறைபாட்டு நோய், பினைல் கீட்டோனூரியா மற்றும் ஹன்டிங்டன்கோரியா போன்ற நோய்களை ஏற்படுத்துகின்றன. குரோமோசோம்குறைபாடுகள்குரோமாட்டிடுகள் பிரியாமை, இடம் மாறுதல், இழத்தல், இரட்டிப்பாதல் போன்றவற்றால் ஏற்படுகின்றன. டவுன் சிண்ட்ரோம், டர்னர் சிண்ட்ரோம், கிளைன்ஃபெல்டர் சிண்ட்ரோம் மற்றும் பட்டாவ் சிண்ட்ரோம் போன்றவை குரோமோசோம் பிறழ்சிக்கான எடுத்துக்காட்டுகள் ஆகும்

குரோமோசோம் 21ன் டிரைசோமி நிலை டவுன் சின்ட்ரோம் எனப்படும். குரோமோசோம் 13 ன் டிரைசோமி நிலை பட்டாவ் சின்ட்ரோம் எனப்படும். டர்னர் சின்ட்ரோமில் பால் குரோமோசோம் XO என்ற நிலையிலும் கிளைன்ஃபில்டர் சின்ட்ரோமில் பால் குரோமோசோம்கள் XXY என்ற நிலையிலும் உள்ளன. குரோமோசோம்களை படமாகக் காட்சிப்படுத்துதல் குரோமோசோம் வரைபடம் எனப்படும்.

மதிப்பீடு

AW8EDP

1. இரத்தக்கசிவு நோய் ஆண்களில் பொதுவாக காணப்படும் காரணம் என்ன?
   - அ) Y-குரோமோசோமில் ஒடுங்கு பண்பு கொண்டுள்ளதால்
   - ஆ) Y-குரோமோசோமில் ஓங்கு பண்பு கொண்டுள்ளதால்
   - இ) X-குரோமோசோமில் ஓங்கு பண்பு கொண்டுள்ளதால்
   - **ஈ) X- குரோமோசோமில் ஒடுங்கு பண்பு கொண்டுள்ளதால்**
2. மனிதனின் ABO இரத்த வகைகளை கட்டுப்படுத்துவது
   - **அ) பல்கூட்டு அல்லீல்கள்**
   - ஆ) கொல்லி மரபணுக்கள்
   - இ) பால் சார்ந்த மரபணுக்கள்
   - ஈ) Y – சார்ந்த மரபணுக்கள்

TN_GOVT_XII_ Bio_Zoology_TM_chapter 4.indd 64 20-03-2020 10.51.30 AM